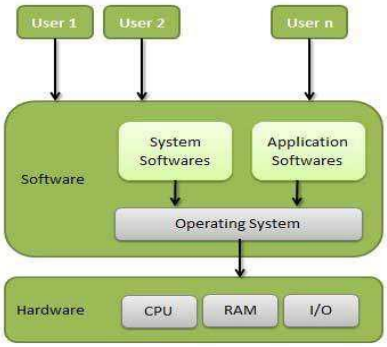
Introduction to Operating Systems (OS)

1.1 Definition

An operating system is a program that acts as an interface between the user and the computer hardware and controls the execution of all kinds of programs. OS acts as an intermediary between a user of a computer and the computer hardware.

نظام التشغيل هو برنامج يعمل كواجهة بين المستخدم وأجزاء الحاسوب، ويتحكم في تنفيذ جميع أنواع البرامج فهو يؤدي دور الوسيط بين مستخدم الحاسوب و المكونات المادية للحاسوب.



1.2 Computer System

Computer system can be divided into four components:

1. **Hardware**, includes Monitor, Keyboard, CPU, Disks, Memory, etc.
2. **System Software** are the software which are more complex in nature and they are more near to computer hardware. The software is usually written in low-level languages like assembly language and includes **Operating Systems** (Microsoft Windows, Mac OS, and Linux), Compiler, and Assembler etc.
   هي البرمجيات التي تتسم بطبيعة أكثر تعقيداً وتكون أقرب إلى عتاد الحاسوب. وعادةً ما تُكتب هذه البرمجيات باستخدام لغات منخفضة المستوى مثل لغة التجميع (Assembly) وتشمل أنظمة التشغيل مثل(Microsoft Windows و Mac OS و Linux) ، والمترجمات (Compilers) ، والمجمّعات (Assemblers)، وغيرها.
3. **Application programs** are the software which users use directly to perform different activities. These software are simple and easy to use like Browsers, Word, Excel, different Editors, Games etc. These are usually written in high-level languages, such as Python, Java and C++.
   البرامج التطبيقية هي البرمجيات التي يستخدمها المستخدمون مباشرةً لأداء أنشطة متنوعة. وتتميز هذه البرمجيات بالبساطة وسهولة الاستخدام، ومن أمثلتها متصفحات الويب، وبرامج معالجة النصوص

مثل Word والجداول الحسابية مثل Excel ، ومحررات النصوص المختلفة، والألعاب، وغيرها.
وعادةً ما تُكتب هذه البرامج باستخدام لغات برمجة عالية المستوى، مثل Python و Java و.C++

4. **Users**, whom use the overall computer system.

1.3 Operating System Architecture

In operating system Architecture, we've the following terms which defines the major components of the operating systems.

- **Kernel** − Kernel is the central component of an operating system architecture in most of the implementation. A kernel is responsible for all major operations and interaction with the hardware. A kernel manages memory, processor, input/output devices and provides interface to application programs to interact with hardware components.

  تُعد النواة (Kernel) المكون المركزي في بنية نظام التشغيل في معظم التطبيقات العملية ، فهي مسؤولة عن كافة العمليات الرئيسية وعن التفاعل مع العتاد (الأجهزة). وتتولى النواة إدارة الذاكرة والمعالج وأجهزة الإدخال والإخراج ، كما توفر واجهة تتيح للبرامج التطبيقية التفاعل مع مكونات الحاسوب.

- **Shell** − Shell is an interface of an operating system. It can be command line interface or a graphical user interface. User interacts with an operating system using shell. Application programs can also use shell interface to interact with underlying operating system.

  تُعد "الصدفة (Shell) "واجهةً لنظام التشغيل إذ يمكن أن تكون واجهة سطر أوامر أو واجهة مستخدم رسومية. يتفاعل المستخدم مع نظام التشغيل من خلال هذه الواجهة ، كما يمكن للبرامج التطبيقية استخدامها أيضاً للتفاعل مع نظام التشغيل الأساسي.

- **System Software** − System software are the programs which interact with Kernel and provides interface for security management, memory management and other low level activities.

  برمجيات النظام هي البرامج التي تتفاعل مع نواة النظام (Kernel) وتوفر واجهة لإدارة الأمان وإدارة الذاكرة وغيرها من العمليات منخفضة المستوى.

- **Application Programs** − Application software/Programs are the one using which a user interacts with the operating system. For example, a word processor to create a document and save it on the file system, a notepad to create notes etc.

  تُعد البرمجيات التطبيقية (أو البرامج) الوسيلة التي يتفاعل من خلالها المستخدم مع نظام التشغيل ومن الأمثلة عليها : معالج النصوص لإنشاء المستندات وحفظها في نظام الملفات ، وبرنامج تدوين الملاحظات، وغيرها.

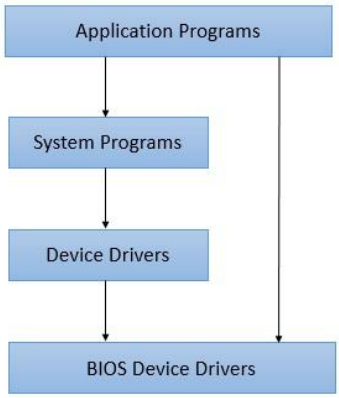
The following are various popular implementations of Operating System architectures.

- Simple Architecture (المعمارية البسيطة).
- Monolith Architecture (المعمارية المتكاملة).
- Micro-Kernel Architecture (معمارية النواة المصغرة).
- Exo-Kernel Architecture (معمارية النواة الخارجية).
- Layered Architecture (معمارية المستويات).
- Modular Architecture (المعمارية المهيكلة).
- Virtual Machine Architecture (معمارية الماكنة الأفتراضية).

1.3.1 Simple Architecture

There are many operating systems that have a rather simple structure. These started as small systems and rapidly expanded much further than their scope. A common example of this is MS-DOS. It was designed simply for a niche amount for people. There was no indication that it would become so popular.

توجد العديد من أنظمة التشغيل التي تتميز ببنية بسيطة نسبياً فقد بدأت هذه الأنظمة كنظم صغيرة ، ثم توسعت بسرعة لتتجاوز نطاقها الأصلي بكثير. ويُعد نظام "MS-DOS" مثالاً شائعاً على ذلك إذ صُمم في البداية لخدمة فئة محدودة من المستخدمين ، ولم تكن هناك أي مؤشرات تشير إلى أنه سيحظى بمثل هذا الانتشار الواسع.



Advantages:

- Easy Development.
- Better Performance.

Disadvantages:

- Frequent System Failures.
- Poor Maintainability.

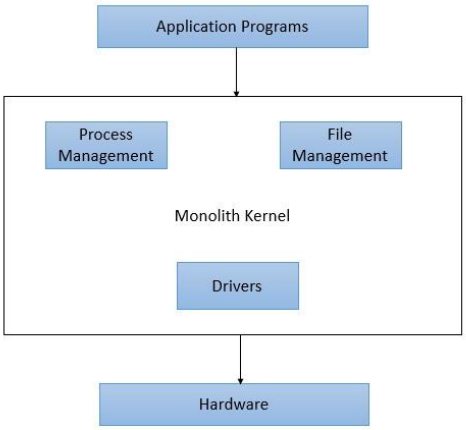
1.3.2 Monolith Architecture

In monolith architecture operating system, a central piece of code called kernel is responsible for all major operations of an operating system. Such operations include file management, memory management, device management and so on. The kernel is the main component of an operating system and it provides all the services of an operating system to the application programs and system programs.

في بنية نظام التشغيل المتجانسة (Monolithic Architecture) ، يتولى جزء مركزي من الكود يُعرف بـ "النواة (Kernel) "مسؤولية جميع العمليات الرئيسية للنظام وتشمل هذه العمليات إدارة الملفات ، وإدارة الذاكرة ، وإدارة الأجهزة ، وغيرها. وتُعد النواة المكون الأساسي لنظام التشغيل ، حيث توفر كافة خدماته لكل من البرامج التطبيقية وبرامج النظام.

The kernel has access to the all the resources and it acts as an interface with application programs and the underlying hardware. A monolithic kernel architecture promotes timesharing, multiprogramming model and was used in old banking systems.

تتمتع النواة (Kernel) بإمكانية الوصول إلى كافة الموارد ، وتعمل كواجهة بين البرامج التطبيقية والعتاد الأساسي. وتدعم بنية النواة المتجانسة (Monolithic kernel) كلاً من نظام المشاركة الزمنية ونموذج تعدد البرمجيات ، كما استُخدمت في الأنظمة المصرفية القديمة.



Advantages:

- Easy Development.
- Performance.

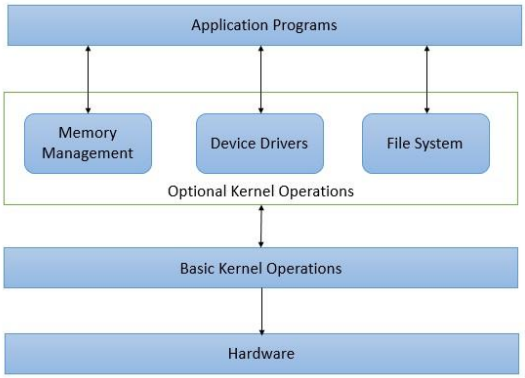
Disadvantages:

- Crash Prone.
- Difficult to enhance.

1.3.3 Micro-Kernel Architecture

As in case monolith architecture, there was single kernel, in micro-kernel, we have multiple kernels each one specialized in particular service. Each microkernel is developed independent to the other one and makes system more stable. If one kernel fails, the operating system will keep working with other kernel's functionalities.

على عكس البنية المتجانسة (Monolithic Architecture) التي تعتمد على نواة واحدة ، تعتمد بنية النواة المصغرة (Micro-kernel) على وجود عدة أنوية ، حيث تتخصص كل منها في خدمة محددة. ويتم تطوير كل نواة مصغرة بشكل مستقل عن الأخرى ، مما يعزز استقرار النظام ففي حال تعطل إحدى الأنوية ، يظل نظام التشغيل قادراً على العمل بفضل وظائف الأنوية الأخرى.



Advantages:

- Reliable and Stable.
- Maintainability.

Disadvantages:

- Complex to Design.
- Performance Degradation.

1.3.4 Exo-Kernel Architecture

Exo-Kernel Architecture operating system was designed and developed at MIT. The aim of this design was to keep Kernel size minimal while allowing the application programs to manage hardware resources directly. The purpose of removing abstraction of operating system for hardware resources was to enable application programmer to write high performance code while Exo-kernel handles other operations.

تم تصميم وتطوير نظام التشغيل Exo-Kernel Architecture في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT كان الهدف من هذا التصميم هو الحفاظ على حجم النواة في حده الأدنى مع السماح لبرامج التطبيقات بإدارة موارد الأجهزة مباشرةً. وكان الغرض من إزالة طبقة التجريد لنظام التشغيل فيما يتعلق بموارد

الأجهزة هو تمكين مبرمجي التطبيقات من كتابة تعليمات برمجية عالية الأداء بينما يتولى Exo-Kernel العمليات الأخرى.

Advantages:

- High Performance.
- Application Control.

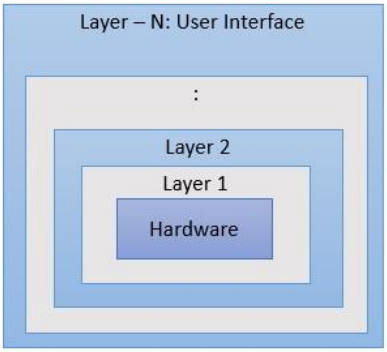
Disadvantages:

- Unreliable and Unsafe.
- Complex Design.

1.3.5 Layered Architecture

One way to achieve modularity in the operating system is the layered approach. In this, the bottom layer is the hardware and the topmost layer is the user interface. As seen from the image below, each upper layer is built on the bottom layer. All the layers hide some structures, operations etc. from their upper layers.

يُعد "النهج الطبقي" إحدى الطرق لتحقيق مبدأ النمطية (أو التجزئة إلى وحدات مستقلة) في نظام التشغيل ففي هذا النظام تُمثّل الطبقة السفلية العتاد (Hardware) ، بينما تُمثّل الطبقة العليا واجهة المستخدم. وكما يظهر في الصورة أدناه، فإن كل طبقة علوية تُبنى استناداً إلى الطبقة التي تليها في الأسفل، حيث تقوم جميع الطبقات بإخفاء بعض الهياكل والعمليات وما إلى ذلك عن الطبقات التي تعلوها.



Advantages:

- High Customizable.
- Verifiable.

Disadvantages:

- Less Performant.
- Complex designing.

1.4 Two Views of OS

1- The user's view of the computer varies according to the interface being used. Many computer users sit with a laptop or in front of a PC consisting of a monitor, keyboard, and mouse. The user need:

- Ease of use.
- Good performance.

2- The system's point of view, the operating system is the program most intimately involved with the hardware. In this case the OS must deals with:

- Resource allocator (CPU, memory, storage and I/O devices), operating system must be acts as the best manager of these resources.
- Control program, OS manages the execution of user programs to prevent errors and improper use of the computer. It is especially concerned with the operation and control of I/O devices.

1.5 Types and classifications of OS

They are two types of classification:

A - Depending on platforms:

1- **Desktop Operating Systems** (Designed for personal computers and laptops)
   - Windows: A widely used OS for many PCs.
   - Mac OS: The operating system for Apple's Macintosh computers.
   - Linux: An open-source operating system popular in servers and workstations.

2- **Mobile Operating Systems** (Optimized for smartphones and tablets)
   - Android: Google's OS for mobile devices.
   - iOS: Apple's OS for iPhones and iPads.

3- **Embedded Operating Systems** (Found in specialized devices, such as smart appliances or industrial machines).

B - According to functionality:

1- **Batch Operating System**: Processes jobs in batches, improving efficiency.

2- **Multiprogramming Operating System**: Keeps the CPU busy by running multiple programs simultaneously, sharing them among jobs.

3- **Multitasking Operating System**: An extension of multiprogramming, allowing users to run many programs at once.
4- **Time-Sharing Operating System**: Divides CPU time among multiple users or programs, providing interactive access to computer resources.
5- **Network Operating System (NOS)**: Facilitates resource sharing and communication between computers over a network.
6- **Distributed Operating System**: Spreads tasks and resources across multiple interconnected computers rather than a single machine.
7- **Real-Time Operating System (RTOS)**: Designed for applications with strict timing deadlines, ensuring critical operations are completed on time.

1.6 Operating System Functions

Briefly, the following are some of important functions of an operating System:

- Process Management
- I/O Device Management
- File Management
- Network Management
- Main Memory Management
- Secondary Storage Management
- Security Management
- Command Interpreter System
- Control over system performance
- Job Accounting
- Error Detection and Correction
- Coordination between other software and users
- Many more other important tasks